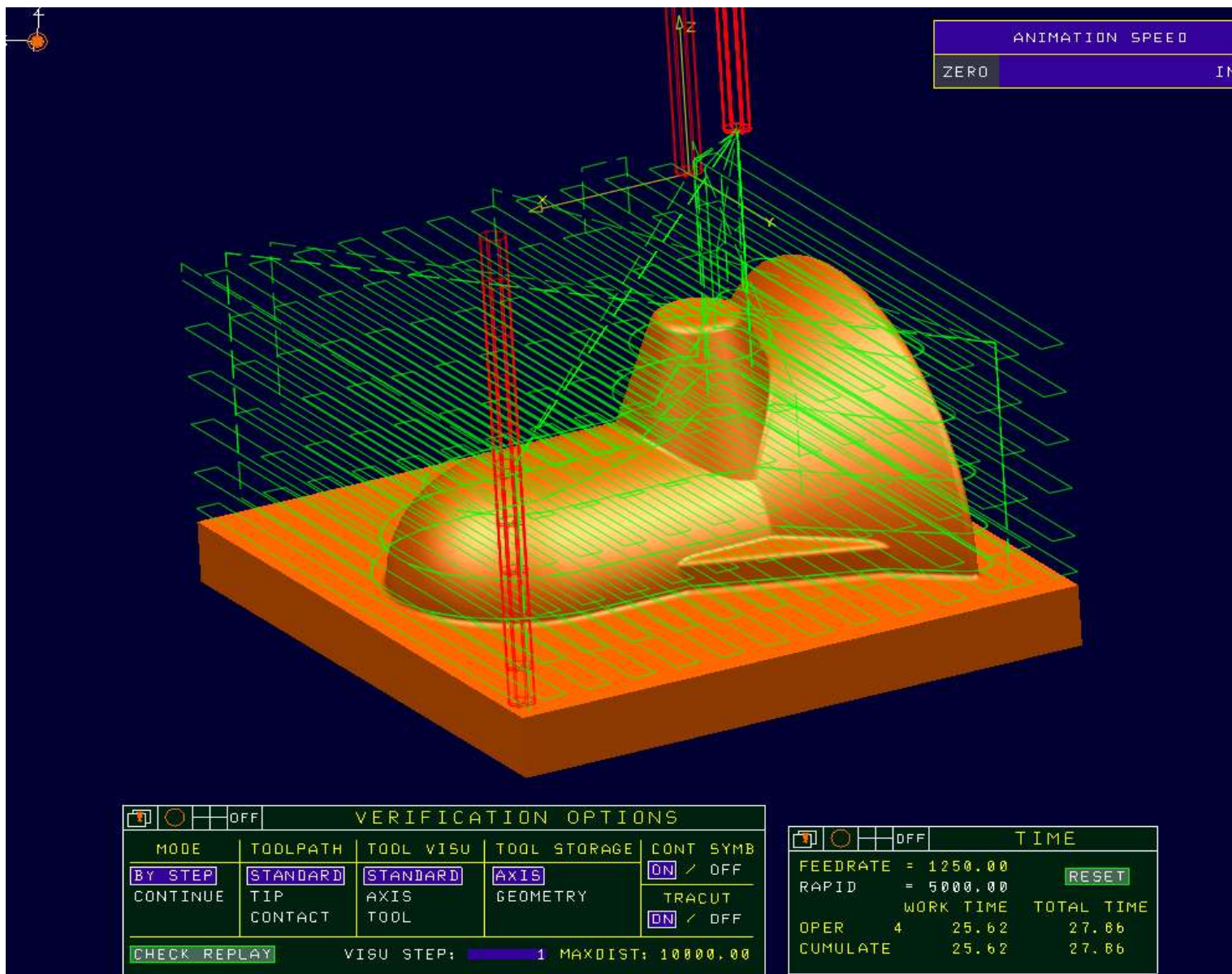


CAM

Aplicaciones informáticas empleadas para modelar un proceso de manufactura y generar los programas necesarios para mecanizar con máquinas-herramienta de control numérico computarizado (CNC).



CNC

- El **control numérico por computadora (CNC)** designa a los sistemas de automatización de máquinas. Estos sistemas se basan en el control de los movimientos de herramientas, relativos al sistema de coordenadas de la máquina, utilizando un programa informático.

TORNO

del latín *tornus*, y del griego τόρνος ‘giro’ ‘vuelta’) . Se define como un conjunto de máquinas herramientas que permiten mecanizar piezas de forma geométrica por revolución.

Opera haciendo girar la pieza a mecanizar (sujeta en el cabezal o también llamado *chuck* fijada entre los puntos de centraje) mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento de avance contra la superficie de la pieza.







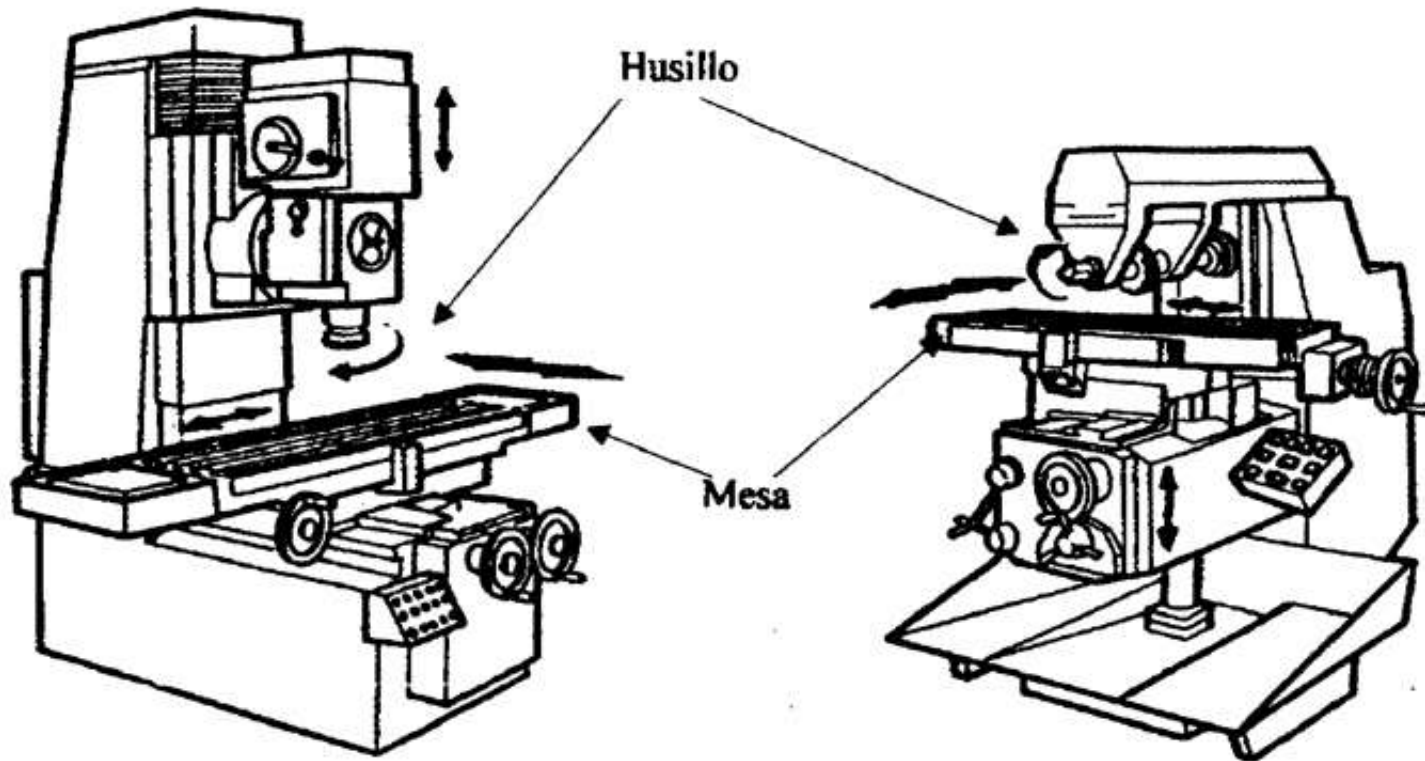
FRESADORA

Del latín *fresare*, machacar repetidamente.

Es una máquina herramienta para realizar trabajos mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. Mediante el fresado se pueden mecanizar los más diversos materiales, como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos.

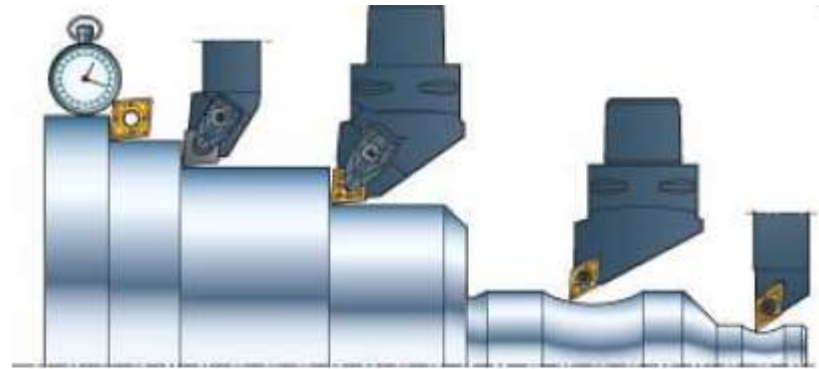
Ejemplos de fresadoras:

- **Husillo:** lugar de montaje de la herramienta
 - Debe producir el par necesario para producir el corte
- **Mesa:** lugar de montaje de la pieza
 - Entre mesa y husillo se posibilitan movimientos en los 3 ejes

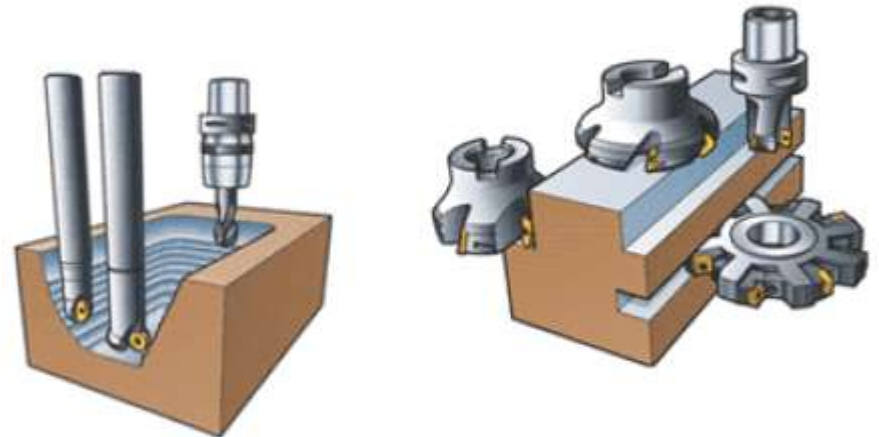




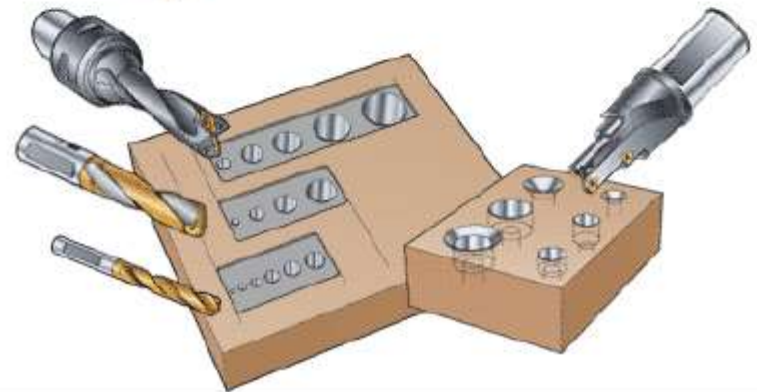
Herramientas de torneado:



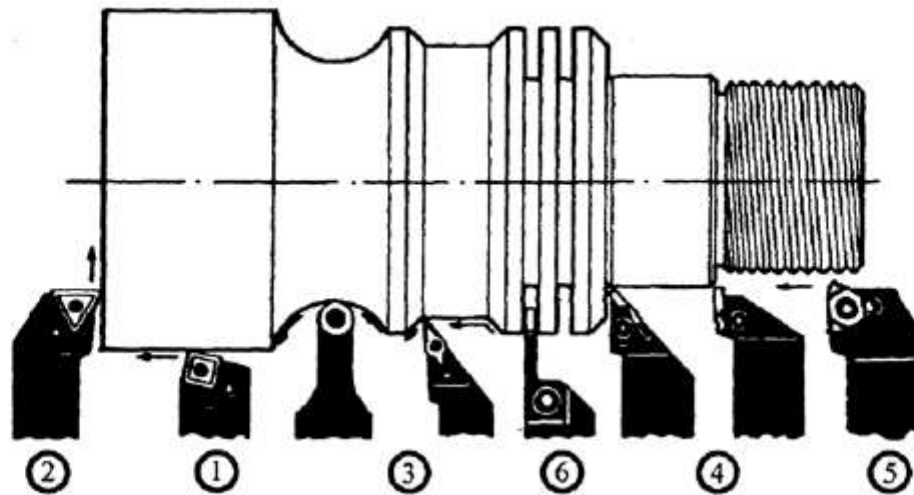
Herramientas de fresado:



Herramientas de taladrado:



Torneado exterior



.Cilindrado

.Refrentado

.Copiado

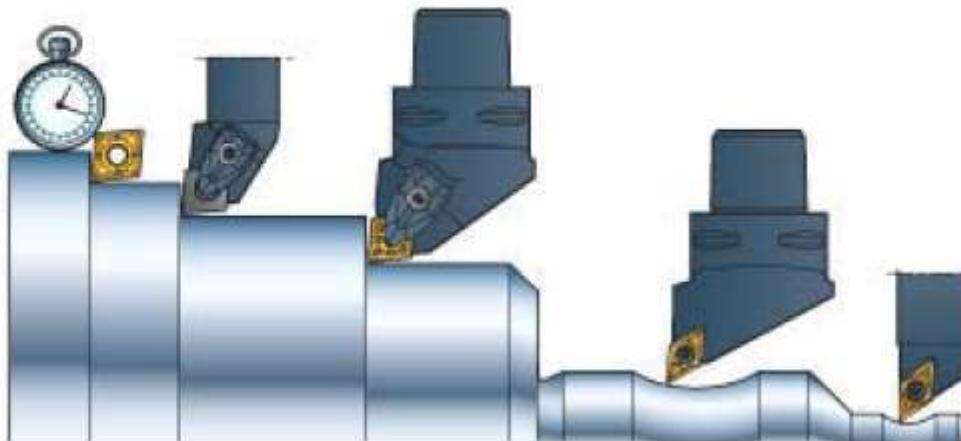
•Hacia fuera

•Hacia dentro

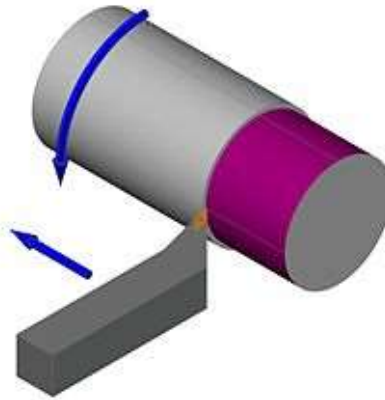
.Cortes perfilados

.Roscado

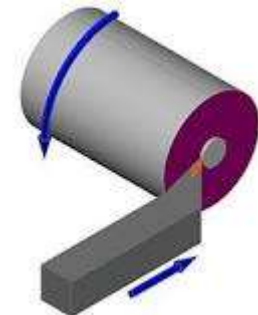
.Tronzado



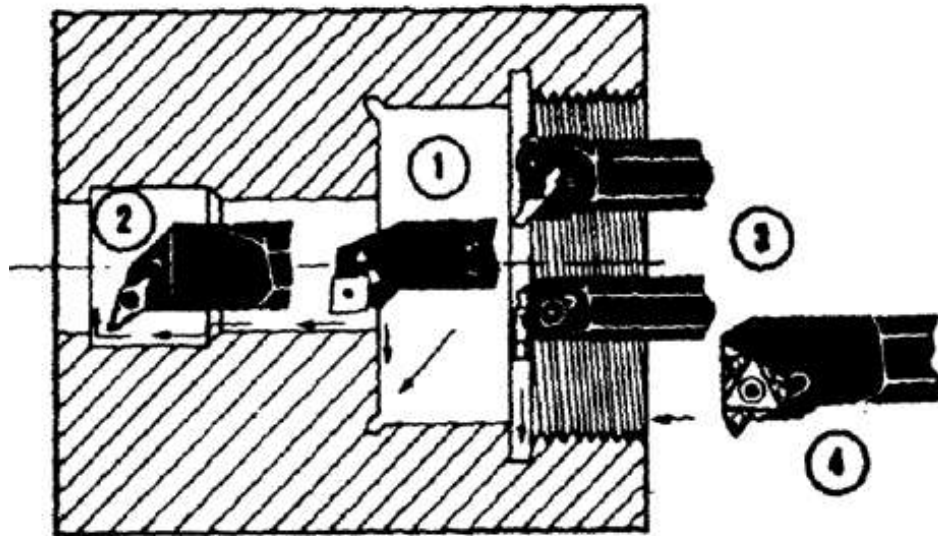
- Cilindrado: reduce el diámetro de la pieza a mecanizar que se está trabajando.



- Refrentado: (fronteado) mecaniza el extremo de la pieza, en el plano perpendicular al eje de giro.



Torneado interior (mandrinado)



.Cilindrado

.Refrentado / Copiado

.Perfilados

.Roscado





Figura 3.2: Grados de libertad de los tornos CNC básicos

VELOCIDADES DE CORTE EN EL TORNEADO (m/min).				
MATERIAL A MECANIZAR	Herramienta de acero rápido 10-15% de Cobalto.		Herramienta de carburos metálicos (Widia).	
	Desbaste	Acabado	Desbaste	Acabado
Acero al carbono $R \leq 50 \text{ kg/mm}^2$	35	45	165	210
Acero al carbono $R=60 \text{ kg/mm}^2$	30	40	135	160
Acero al carbono $R=70 \text{ kg/mm}^2$	25	35	110	135
Acero al carbono $R=80 \text{ kg/mm}^2$	20	30	90	110
Acero moldeado $R=40 \text{ kg/mm}^2$	25	35	120	145
Acero moldeado $R=50 \text{ kg/mm}^2$	15	20	95	110
Acero moldeado $R=60 \text{ kg/mm}^2$	10	15	65	75
Aceros aleados $R=70-90 \text{ kg/mm}^2$	20	30	65	80
Aceros inox. $R=70-90 \text{ kg/mm}^2$	10	15	35	50
Acero de htas. $R=100-150 \text{ kg/mm}^2$	5	8	30	45
Hierro dulce	35	45	165	210
Fundición gris HB 200	25	35	90	100
Fundición maleable HB 100-200	20	30	55	65
Fundición aleada HB 200-250	15	20	30	40
Cobre	50	75	250	350
Latón fundido	50	85	250	350
Latón laminado	35	50	170	240
Bronce	25	40	130	180
Aluminio y aleaciones blandas	250	400	1000	1500
Duraluminio	150	300	200	300
Aleaciones aluminio silicio	100	150	150	250
<i>infomecanica.com</i>				

ROUGHING

215.26 – GC1010

a_p/a_e , mm	18/0,5
n, rpm	3300
v_c , m/min	103
v_f , mm/min	1300



SEMI-FINISHING

216.42 – GC1010

a_p/a_e , mm	0,5/0,5
n, rpm	6500
v_c , m/min	200
v_f , mm/min	1600



FINISHING

216.42 – GCH10P and CoroGrip

a_p/a_e , mm	0,25/0,25
n, rpm	13000
v_c , m/min	400
v_f , mm/min	3300



Etapas del procesamiento de CNC

Para cada secuencia de operaciones:

- Dibujo de la pieza a mecanizar
- Selección de la Máquina Herramienta
- Configuración del bloque de material a mecanizar (Stock setup)

Etapas del procesamiento de CNC

Para cada proceso:

- Selección del proceso
- Selección de la Herramienta
- Secuencia de mecanizado
- Cálculo de coordenadas
- Selección de parámetros tecnológicos
- Simulación en CAM
- Modificaciones finales
- Generación del código G - Programa CNC
- Ejecución final en la máquina herramienta por CNC.

Parámetros tecnológicos

Para cada proceso:

- Velocidad de corte (m/min)
- Velocidad de avance (mm/min)
- Velocidad del husillo (rpm)
- Profundidad de corte o de pasada (mm)
- Cantidad de pasadas

Programación CNC

- Los sistemas CNC ejecutan la secuencia de operaciones a realizar, a partir de un conjunto de comandos programados denominado “**Código G**”.
- La mayoría de los sistemas de Manufactura asistida por computadora (CAM), están provistos de un módulo de generación del Código G.

Estructura de un bloque de programación CNC (Código G)

- Cada acción se representa mediante una instrucción.
- La ejecución de las instrucciones se realiza secuencialmente.
- Dentro de cada instrucción debe mantenerse el siguiente orden, sin embargo no es obligatorio que estén presentes todos los items.

N_ G_ X Y Z F S T M

N Seguido del Número de instrucción

G Instrucción de movimiento

X Valor de la Coordenada **X**

Y Valor de la Coordenada **Y**

Z Valor de la Coordenada **Z**

F Velocidad de avance (Feed Rate)

S Velocidad del husillo (Speed Rate)

T Número de herramienta (Tool)

M Funciones auxiliares (Misceláneas)

Códigos G

- Funciones de movimiento de la máquina, Movimientos rápidos, avances, avances radiales, pausas, ciclos.
- **G0** Desplazamiento rápido a una coordenada
N1100 G0 X150 Y100 Z5
Desplazamiento rápido a la coordenada
(150, 100, 5)

Código G1

Interpolación lineal

- **N1200 G01 Z-2 F100**

Mecaniza a una profundidad de 2 mm y
velocidad de avance = 100 mm/min

- **N1400 G01 Z-5 F250 S 2000**

Mecaniza a una profundidad de 5 mm
velocidad de avance = 250 mm/min
velocidad de husillo = 2000 rpm

G02 o G03

Interpolación circular

- **N1500 G02 X45 Y50 R8 F150**

Mecaniza un arco cuyo centro es (45,50)

radio = 8 mm

velocidad de avance = 150 mm/min

- **N1700 G02 X70 Y80 R15 F170 S1800**

Mecaniza un arco cuyo centro es (45,50)

radio = 8 mm

velocidad de avance = 170 mm/min

velocidad de husillo = 1800 rpm

Especificación de unidades

- **N1800 G21**

Establece el sistema de dimensiones y avances en milímetros.

- **N1800 G20**

Establece el sistema de dimensiones y avances en pulgadas.

Códigos M

- Funciones misceláneas

Asociadas al maquinado de piezas:

- **M06** Cambio de herramienta
- **M03** Giro del husillo en sentido horario
- **M04** Giro del husillo en sentido antihorario
- **M08** Encendido del refrigerante
- **M09** Apagado del refrigerante
- **M00** Detención del programa

Códigos M

- **N2100 M06 T02**

Cambio de la herramienta ubicada en la posición 02 del almacén de herramientas

- **N2200 M08**

Encendido de la descarga de refrigerante

- **N2500 M09**

Apagado de la descarga de refrigerante

N196M5
N198G91G28Z0.
N200G28X0.Y0.A0.
N202M01
(6. FLAT ENDMILL TOOL - 3 DIA. OFF. - 43 LEN. - 3 DIA. - 6.)
N204T3M6
N206G0G90G54X135.484Y74.32A0.S0M5
N208G43H3Z50.
N210Z10.
N212G1Z-15.F1.5
N214X140.763Y73.858
N216G2X144.589Y77.224R19.
N218G1Z-5.
N220G0Z50.
N222X144.331Y45.76
N224Z10.
N226G1Z-15.
N228G2X140.763Y48.95R19.
N230G1X136.052Y48.538
N232Z-5.
N234G0Z50.
N236X77.272Y83.547
N238Z10.
N240G1Z-15.
N242X78.827Y79.277
N244X84.307Y78.798
N246Z-5.
N248G0Z50.
N250M5
N252G91G28Z0.
N254G28X0.Y0.A0.
N256M01
(10. FLAT ENDMILL TOOL - 4 DIA. OFF. - 44 LEN. - 4 DIA. - 25.)
N258T4M6
N260G0G90G54X140.452Y48.17A0.S0M5
N262G43H4Z50.
N264Z10.
N266G1Z-3.5F3.6
N268X66.834Y41.73